



Cours

Logique Formelle

Chapitre 1

Logique propositionnelle

Enseignant: Mohamed TOUNSI

Année Universitaire: 2025/2026

Plan du cours



- Notion de proposition
- Étude du calcul propositionnel
- Aspects syntaxiques
- Aspects sémantiques
- Système de preuve en logique des propositions

Notion de proposition



- Une proposition est un énoncé du langage ordinaire considéré du point de vue formel.
- Cet énoncé est soit **vrai** soit **faux** mais **pas les deux**,
- La proposition est **vrai s'il y a une adéquation entre la proposition et les faits du monde réel**, fausse sinon,
- En logique propositionnelle, on ne s'intéresse pas à la dimension temporelle ou spatiale.
- Exemples:
 - "Le chat du voisin est mort" est une proposition,
 - "ce diapo explique la notion de proposition" est une proposition vraie.

Étude du calcul propositionnel



1. Comment écrire les formules? (**Aspects syntaxiques**)
2. Comment déterminer la valeur de vérité d'une formule ? (**Aspects sémantiques**)
3. Comment démontrer de nouveaux résultats ? (**Aspects déductifs**)

Aspects syntaxiques (Vocabulaire)

- Un ensemble P de **variables propositionnelles**, $P = \{ p, q, r, \dots \}$ (ou atomes).
- Un ensemble C de **connecteurs**, $C = \{ \Rightarrow, \Leftrightarrow, \neg, \vee, \wedge \}$ avec :
 - $\wedge$: opérateur binaire de conjonction (et)
 - $\vee$: opérateur binaire de disjonction (ou)
 - $\neg$: opérateur unaire de négation
 - $\Rightarrow$: opérateur binaire d'implication
 - $\Leftrightarrow$: opérateur binaire d'équivalence
 - Délimiteur : $\{ (,) \}$

Aspects syntaxiques (Formule)

1. p est une formule si $p \in P$
2. $\neg (H)$ est une formule si H est une formule
3. $(H)\Delta(K)$ est une formule si H et K sont des formules et si $\Delta \in C \setminus \{\neg\}$

Exemples

- $(p) \wedge (q)$ ou aussi $(p) \Rightarrow ((q) \Rightarrow (p))$ sont des formules valides
- $(p)(q) \Rightarrow$: non valide

Aspects syntaxiques (Formule)

- Les règles de suppression des parenthèses sont les suivantes :
 1. La priorité décroissante des connecteurs dans l'ordre est: $\{\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow\}$
 2. On néglige les parenthèses les plus externes.
 3. Quand il y a un seul connecteur, l'association se fait de gauche à droite.
- Exemples :

$A \vee \neg B \wedge \neg C$ se réécrit $(A \vee ((\neg B) \wedge (\neg C)))$

$A \vee B$ se réécrit $(A \vee B)$

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ se réécrit $((A \rightarrow B) \rightarrow C) \rightarrow D$

Aspects sémantiques

- La sémantique de la logique propositionnelle, c'est déterminer la valeur de vérité d'un énoncé (d'une **formule**).
- Logique bi-valuée: faux (0) vrai (1)
- Notion d'interprétation: donner une valeur de vérité à une variable $\delta(p) \in \{0,1\}$
- Interprétation des opérateurs: A chaque connecteur c de C , on associe un opérateur c .
- Par exemple, à $\neg$ est associé l'opérateur unaire $\neg$ de $\{0,1\}$ dans $\{0,1\}$:
 - $\neg(0) = (1)$
 - $\neg(1) = (0)$

Aspects sémantiques (Table de vérité)

- Un tableau dont les lignes représentent toutes les interprétations possibles.

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

Aspects sémantiques (Tautologies)

- Formules toujours vraies, (On dit encore que la formule est valide)
- C-a-d, la table de vérité ne contient que des 1,
- Par exemple : $p \vee \neg p$

p	q	$p \vee \neg p$
0	0	1
0	1	1

Aspects sémantiques

- Plusieurs catégories de formules:
 - **Tautologies (valide)** : formules toujours vraies,
 - **Formules invalides**: formules fausses dans au moins une interprétation.
 - **Formules inconsistantes** : formules toujours fausses, (la table de vérité ne contient que des 0) exemple: $p \wedge \neg p$
 - **Formules consistantes**: s'il existe une interprétation vraie, par exemple:
 $\exists \delta, \delta(F) = 1$

Aspects sémantiques (Équivalences logiques)

- Formules tautologiquement équivalentes:
 - Les tables de vérité sont les mêmes.
 - $\forall \delta, \delta(F) = \delta(H)$
- Condition nécessaire et suffisante:
 - $(F) \Leftrightarrow (H)$ est une tautologie
 - $\vdash (F) \Leftrightarrow (H)$
- Exemple:
 - $p \Rightarrow q$ et $\neg p \vee q$ sont tautologiquement équivalentes.
 - $\vdash (p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$

Aspects sémantiques (Équivalences logiques)

- Soient deux formules logiques G et F . Les équivalences suivantes sont utiles :
 - $F \vee G == G \vee F$ (**ou est commutatif**)
 - $F \wedge G == G \wedge F$ (**et est commutatif**)
 - $F \vee \neg F == 1$
 - $F \wedge \neg F == 0$
 - $\neg(\neg F) == F$
 - $F \Rightarrow G == \neg F \vee G$
 - $F \Leftrightarrow G == (F \Rightarrow G) \wedge (G \Rightarrow F)$
- **Lois de Morgan:**
 - $\neg (F \wedge G) == \neg F \vee \neg G$
 - $\neg (F \vee G) == \neg F \wedge \neg G$

Aspects sémantiques (Propriétés de $\wedge$ et $\vee$)

- Associativité: soit p , q , et r trois formules, alors:
 - ET: $(p \wedge q) \wedge r == p \wedge (q \wedge r)$
 - OU: $(p \vee q) \vee r == p \vee (q \vee r)$
- Distributivité (dans les deux sens):
 - $p \wedge (q \vee r) == (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ $\wedge$ est distributif par rapport à $\vee$
 - $p \vee (q \wedge r) == (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $\vee$ est distributif par rapport à $\wedge$:
- Éléments neutres:
 - $p \vee \text{false} == p$ (0 pour $\vee$)
 - $p \wedge \text{true} == p$ (1 pour $\wedge$)
- Éléments absorbants:
 - $p \vee \text{true} == \text{true}$ (1 pour $\vee$)
 - $p \wedge \text{false} == \text{false}$ (0 pour $\wedge$)

Aspects sémantiques



- Soit A et B deux formules, alors:
 - $A \vee (\neg A \wedge B) == A \vee B$
 - $A \wedge (\neg A \vee B) == A \wedge B$
 - $A \vee (A \wedge B) == A$
 - $A \wedge (A \vee B) == A$

Aspects sémantiques (Formes normales)

- Avoir une représentation uniforme des formules du calcul propositionnel,
- Limiter le nombre de connecteurs différents utilisés,
- Limiter l'allure des formules rencontrées.

1. **Forme Normale Disjonctive (FND)**

- Une formule F est dite sous forme normale disjonctive ssi F est une disjonction de conjonctions de variables propositionnelles et de leur négation.
- Toute formule du calcul propositionnel est tautologiquement équivalente à une formule sous forme normale disjonctive.
- Un **littéral** est une variable propositionnelle ou sa négation (par exemple : $\neg p$)
- Une **clause** est une disjonction de littéraux (par exemple : $p \vee \neg q \vee r$)

Aspects sémantiques (Formes normales)

2. Forme Normale Conjonctive (FNC)

- Une formule F est dite sous forme normale conjonctive ssi F est une conjonction de disjonctions de variables propositionnelles et de leur négation.
- Toute formule du calcul propositionnel est tautologiquement équivalente à une formule sous forme normale conjonctive.
- **Remarque** : Une FNC: $F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n$ peut être représentée par l'ensemble de clauses $S = \{ F_1, F_2, \dots, F_n \}$.
- **Formes normales (exemples)**
 - $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ est une formule sous forme normale disjonctive non canonique.
 - $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$ est une formule sous forme normale disjonctive canonique.
 - $(a \vee b) \wedge (\neg c \vee \neg b) \wedge (d)$ est une formule sous forme normale conjonctive non canonique.

Aspects sémantiques (Formes normales)

Pour mettre une formule sous forme normale conjonctive il faut:

1. Élimination le connecteur $\Leftrightarrow$:
 - remplacement de $(X \Leftrightarrow Y)$ par $(X \Rightarrow Y) \wedge (Y \Rightarrow X)$.
2. Élimination de $\Rightarrow$:
 - remplacement de $(X \Rightarrow Y)$ par $(\neg X \vee Y)$.
3. La forme normale conjonctive exige que la négation $\neg$ n'apparaissent que dans les variables. On utilise donc l'annulation de la double négation ainsi que les règles de réécriture dérivées des lois de Morgan :
 - remplacement de $\neg\neg X$ par X ;
 - remplacement de $\neg(X \wedge Y)$ par $(\neg X \vee \neg Y)$;
 - remplacement de $\neg(X \vee Y)$ par $(\neg X \wedge \neg Y)$.

Aspects sémantiques (Formes normales)

4. Des trois étapes précédentes, on obtient une expression ne contenant que des $\wedge$ et des $\vee$ imbriqués. On applique autant de fois que nécessaire les lois de distribution
- $x \vee (y \wedge z) == (x \vee y) \wedge (x \vee z)$
 - $x \wedge (y \vee z) == (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$
- L'expression obtenue à la fin de cette procédure est une forme normale conjonctive équivalente à la formule de départ.
 - **Remarque:** On peut supprimer les répétitions d'un littéral au sein d'une même clause (ex. $\neg p \vee q \vee \neg r \vee \neg p$ équivalent à $\neg p \vee q \vee \neg r$).

Aspects sémantiques (Formes normales)

- **Exercise:** Chercher la forme normale conjonctive des deux formules suivantes:

1. $(\neg p \Leftrightarrow q) \wedge \neg(r \vee s)$

$$\equiv (\neg p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow \neg p) \wedge \neg(r \vee s)$$

$$\equiv (\neg \neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg p) \wedge \neg r \wedge \neg s$$

$$\equiv (p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg p) \wedge \neg r \wedge \neg s$$

2. $\neg(p \vee \neg q) \wedge (s \Rightarrow t)$

$$\equiv \neg(p \vee \neg q) \wedge (\neg s \vee t)$$

$$\equiv (\neg p \wedge \neg \neg q) \wedge (\neg s \vee t)$$

$$\equiv \neg p \wedge q \wedge (\neg s \vee t)$$

Système de preuve en logique des propositions



- La logique consiste à examiner la validité des raisonnements.
- Cette preuve peut être par la table de vérité ou par les lois d'équivalence.
- **Preuve par table de vérité:**
 - La preuve à l'aide des tables de vérité permet de manière mécanique de dire si une formule est valide, consistante, inconsistante ou invalide.
 - Il faut donc décomposer la formule en sous-formules en commençant de l'intérieur vers l'extérieur.

Système de preuve en logique des propositions

- **Exemple:** Déterminer si la formule $(p \Rightarrow (r \wedge s))$ est valide, invalide, consistante ou inconsistante.

p	r	s	$(r \wedge s)$	$(p \Rightarrow (r \wedge s))$
T	T	T	T	T
T	T	F	F	F
T	F	T	F	F
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	T	F	F	T
F	F	T	F	T
F	F	F	F	T

- La formule est **invalide** et **consistante**

Système de preuve en logique des propositions



Exercice:

Soit la formule propositionnelle F définie comme : $((P \Rightarrow \neg Q) \Rightarrow \neg P) \wedge R$

1. Donner la table de vérité de la formule F .
2. Cette formule est-elle valide ? justifier votre réponse.
3. Cette formule est-elle consistante ? si oui, donner un modèle (Le modèle est une interprétation pour laquelle la formule est vraie).

Système de preuve en logique des propositions

Preuve par lois d'équivalence:

- Une autre façon pour prouver qu'une formule est valide consiste à raisonner en utilisant les lois d'équivalence.
- Il suffit de montrer par équivalence que la formule de départ est équivalente à vrai.
- **Exemple** : Montrer que la formule suivante est valide : $P \vee (P \Rightarrow (P \wedge Q))$

$$\begin{aligned} P \vee (P \Rightarrow (P \wedge Q)) &\equiv P \vee (\neg P \vee (P \wedge Q)) \\ &\equiv (P \vee \neg P) \vee (P \wedge Q) \\ &\equiv \text{vrai} \vee (P \wedge Q) \\ &\equiv \text{vrai} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Donc la formule est valide

Système de preuve en logique des propositions (Conséquence logique)

- Soit $F_1, F_2, \dots, F_n$ et G sont des formules, On dit que G est une **conséquence logique** des F_i (ou G découle logiquement dans F_i) si et seulement si toute interprétation qui satisfait toutes les F_i satisfait aussi G .
- **Théorème** : $F_1, F_2, \dots, F_n$ et G étant des formules, G est une conséquence logique des F_i pour $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ si et seulement si $F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n \Rightarrow G$ est valide.
- **Corollaire** : G est une conséquence logique des F_i pour $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ si et seulement si $F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n \wedge \neg G$ est inconsistante.

Système de preuve en logique des propositions

- **Exemple:** Soit l'ensemble de formules $F = \{p \Rightarrow q, q \Rightarrow r\}$.
 - Vérifions que $p \Rightarrow r$ est une conséquence logique de F et que $r \vee p$ ne l'est pas.
 - Il y a quatre modèles de F , pour chaque modèle on évalue nos deux formules :

Modèles de F	p	q	r	$p \Rightarrow r$	$\neg r \vee p$
I_1	v	v	v	v	v
I_2	f	v	v	v	f
I_3	f	f	v	v	f
I_4	f	f	f	v	v

- $p \Rightarrow r$ étant vraie dans chaque modèle de F on en déduit qu'elle est une conséquence logique de F .
- Par contre $r \vee p$ est fausse pour certains modèles donc elle n'est pas une conséquence logique de F .

Système de preuve en logique des propositions

- **Exemple** : soit l'énoncé suivant : « Ahmed est à la maison ou il est au cinéma » et « Ahmed n'est pas à la maison ou il est au travail ».
 - Il peut être représenté par : $M \vee C$ et $\neg M \vee T$.
 - On veut montrer $\{M \vee C, \neg M \vee T\} \Rightarrow C \vee T$.
 - Donc selon le théorème de déduction il suffit de vérifier que : $(M \vee C) \wedge (\neg M \vee T) \Rightarrow C \vee T$ est valide.
 - On peut le prouver en utilisant la table de vérité.

Système de preuve en logique des propositions

- Montrons que : $G = (M \vee C) \wedge (\neg M \vee T) \Rightarrow C \vee T$ est valide.
- $S = (M \vee C) \wedge (\neg M \vee T)$

M	C	T	$\neg M$	$M \vee C$	$\neg M \vee T$	S	$C \vee T$	G
V	V	V	F	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	F	F	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	V	V	V
F	F	V	V	F	V	F	V	V
F	F	F	V	F	V	F	F	V

Système de preuve en logique des propositions (Principe de résolution)

- Une formule G est valide si et seulement si $\neg G$ est inconsistante.
- Étant une formule donnée, on cherche à résoudre le problème: $\neg G$ est-elle inconsistante ?
- On utilise donc une méthode basée sur le **principe de résolution**.
- Soient deux clauses $C1$ et $C2$ en logique des propositions.
- Si un littéral $L1$ de $C1$ est complémentaire d'un littéral $L2$ de $C2$ ($L2 = \neg L1$), on construit C , la disjonction des clauses restantes après suppression des littéraux $L1$ et $L2$
- C est appelée clause résolvante ou résolvant de $C1$ et $C2$
- $L1$ et $L2$ sont les littéraux résolus
- Si $C1 = L1 \vee C'1$ et $C2 = L2 \vee C'2$ où $C'1$ et $C'2$ sont des clauses et $L2 = \neg L1$ alors $C = C'1 \vee C'2$

Système de preuve en logique des propositions (Principe de résolution)

Exemple :

- $C1 = \neg q \vee p$; $C2 = r \vee \neg p \vee s$ alors $C = \neg q \vee r \vee s$
- $C1 = \neg q \vee p$; $C2 = q$ alors $C = p$
- $C1 = \neg p \vee \neg q \vee r$; $C2 = p \vee s \vee \neg r$ alors
 $C = \neg q \vee r \vee s \vee \neg r = V$ ou $C = \neg p \vee p \vee \neg q \vee s = V$
- $C1 = p \vee q \vee r$; $C2 = p \vee r$ alors
pas de résolvant car pas de littéraux à résoudre

Système de preuve en logique des propositions (Principe de résolution)

Théorème : Le résolvant C de deux clauses C1 et C2 est une conséquence logique de C1 et C2.

- **Remarque:** le principe de résolution est une généralisation des ces règles d'inférence bien connues:

Modus Ponens : si A et $A \Rightarrow B$ alors B. Or $C1 = A$ et $C2 = A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$ ont pour résolvant B.

Enchaînement : si $A \Rightarrow B$ et $B \Rightarrow D$ alors $A \Rightarrow D$. Or $C1 = \neg A \vee B$ et $C2 = \neg B \vee D$ ont pour résolvant $\neg A \vee D \equiv A \Rightarrow D$.

modus tollens: si $A \Rightarrow B$ et $\neg B$ alors $\neg A$. Or $C1 = \neg A \vee B$ et $C2 = \neg B$ ont pour résolvant $\neg A$.

- Le principe de résolution est une règle d'inférence ; elle produit une clause qui est la conséquence logique des clauses dont elle est issue.

Système de preuve en logique des propositions (Principe de résolution)

- **Définition** : Soit S un ensemble de clauses. Une réduction (ou résolution) d'une clause C à partir de S est une séquence finie $R_1, R_2, \dots, R_n = C$ de clauses telle que chaque R_i est soit une clause de S soit un résolvant des clauses précédentes.
- **Propriété** : S'il existe une déduction de $\perp$ (aussi $\square$, clause vide) à partir de S , alors S est insatisfiable ou inconsistante ou contradictoire
- **Définition** : Une déduction de $\perp$ à partir de S est appelée **réfutation**.

Système de preuve en logique des propositions (Principe de résolution)



Propriétés d'un système formel (théorèmes):

- Un système formel **est correct** ssi $\vdash A$ alors $\models A$
 - tout ce qui est démontrable est vrai
- Un système formel **est complet** ssi $\models A$ alors $\vdash A$
 - tout ce qui est vrai est démontrable

Système de preuve en logique des propositions (Principe de résolution)

Exemple :

- $S = \{ r \vee q, \neg r, \neg q \vee p, \neg p \vee r \}$
- $R1 = r \vee q$
- $R2 = \neg r$
- $R3 = q$: est le résolvant de $R1$ et $R2$. ($R1, R2, R3 = q$ est une déduction de "q" à partir de S)
- $R4 = \neg q \vee p$
- $R5 = p$: est le résolvant de $R3$ et $R4$
- $R6 = \neg p \vee r$
- $R7 = \neg p$: est le résolvant de $R2$ et $R6$
- $R8 = \perp$: est le résolvant de $R5$ et $R7$
- $R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 = \perp$: est une déduction de $\perp$ à partir de S .
alors **S est contradictoire**



Questions

